

Brain & Mind

Article Review

알츠하이머병에 대한 8가지 혈액 아밀로이드베타(A β) 42/40
측정 성능의 일대일 비교 연구
강민주 / 중앙보훈병원

인지장애가 있는 성인의 아밀로이드 양전자 방출 단층 촬영 결과를
추정하기 위한 혈장 아밀로이드 확률 점수 평가
김영진 / 성남시 노인보건센터

가까운 시일 내 승인가능성이 있는 아밀로이드-표적 알츠하이머병 치료제의 첫 물결:
Aducanumab, gantenerumab, BAN2401, ALZ-801.
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

알츠하이머병과 기억상실형 경도인지장애에 대한
혈액 생물표지자의 진단 정확도: 메타분석
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

알츠하이머병 치료제인 아밀로이드 표적 항체로 인한 뇌영상 비정상 소견
편정민 / 순천향대학교 서울병원

초기 알츠하이머병에서 레카네맙의 효과와 부작용
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

알츠하이머병에 대한 8가지 혈액 아밀로이드베타(A β) 42/40 측정 성능의 일대일 비교 연구

Head-to-Head Comparison of 8 Plasma Amyloid- β 42/40 Assays in Alzheimer Disease.

JAMA Neurol. 2021 Nov 1;78(11):1375-1382.

배경

혈액 기반의 알츠하이머병 생물표지자의 개발은 임상 현장과 신약 개발에서 그 필요성이 강하게 대두되어 왔다. 혈액 내 아밀로이드베타(A β)의 측정은 질량분석(mass spectrometry, MS)과 면역검출(immunodetection) 기법을 통해 신뢰도 높은 결과를 얻기 시작했다. 2016년 혈장 내에 Simoa immunoassay를 통해 A β 42/40을 측정했을 때 CSF 내에 A β 또는 A β -PET 결과와 좋은 일치율을 보였고, Precision immunoprecipitation-coupled mass-spectrometry (IP-MS) 기법을 통

해 측정한 A β 42/40이 뇌 내에 A β burden 및 A β -PET의 양성으로 전환될 가능성을 예측하는데 매우 유용한 검사임을 입증했다. 그러나, 여러 A β 검사 법마다 측정 성능, 코호트의 특성(샘플 규모, 평가 방법, 진단 방법 등) 및 사전분석 샘플 처리법 등이 상이하다. 편차를 최소화하기 위해 본 논문에서는 Swedish BioFINDER 코호트에서 측정한 8가지 A β 검사를 head-to-head 비교해 혈액 내 A β 42/40의 측정 assay가 얼마나 비정상 CSF A β 42/40이나 A β -PET 상태를 식별할 수 있는지 확인하고, 결과를 Alzheimer Disease

Neuroimaging Initiative (ADNI) 코호트를 통해 재현하고자 했다.

방법

본 연구에서는 2010년~2014년에 모집된 286명의 Swedish BioFINDER-1 코호트를 대상으로 했다. 이 대상자 중 182명은 인지기능저하가 없는 노인, 104명은 경도인지장애로 구성되었다. 검증을 위해 2005년~2013년 사이 ADNI 코호트를 통해 수집된 120명의 대상자(51명의 정상인지, 51명의 경도인지장애, 20명의 알츠하이머병치매)의 혈액 내 A β 측정 결과를 수집했다. 측정

표 1. 대상자의 demographics 및 측정치

Characteristic	Median (IQR)		P value
	A β negative (n=63)	A β positive (n=59)	
Diagnosis, CN/MCI/AD, No.	35/26//2	16/25/18	<.001
Age, y	70.7 (65.7–76.0)	74.2 (69.9–77.5)	.02
Female, No. (%)	28 (44.4)	25 (42.4)	.86
Duration of education, y	18.0 (15.0–19.0)	16.0 (13.0–18.0)	.24
MMSE	29.0 (28.0–30.0)	27.0 (23.0–29.0)	<.001
APOE ϵ 4 positivity, No. (%)	18 (28.6)	32 (54.2)	.006
A β -PET, [18 F]florbetapir SUVR	1.006 (0.960–1.037)	1.321 (1.235–1.470)	<.001
CSF A β 42/40	NA	NA	NA
Plasma A β 42/40			
IP-MS-WashU	0.132 (0.128–0.141)	0.122 (0.117–0.127)	<.001
IP-MS-Shim	0.040 (0.037–0.045)	0.037 (0.034–0.039)	<.001
IP-MS-UGOT	0.071 (0.061–0.089)	0.064 (0.052–0.073)	.002
IA-Elic	0.171 (0.154–0.182)	0.152 (0.141–0.164)	<.001
IA-N4PE	0.049 (0.042–0.054)	0.043 (0.039–0.047)	<.001
IA-Quan	0.040 (0.037–0.044)	0.037 (0.034–0.041)	.01

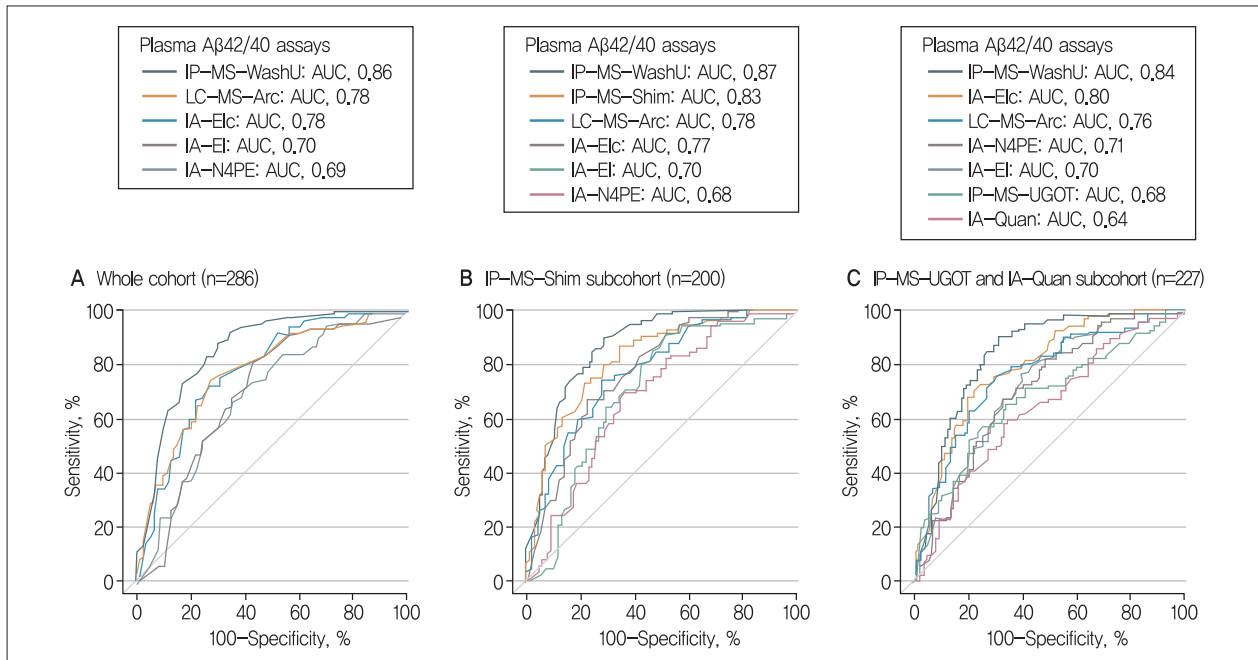


그림 1. 혈액 내 Aβ42/40 측정값과 CSF Aβ42/40와 Aβ-PET 결과 예측에 대한 ROC 분석 결과

방법은 IP-MS developed at Washington University (IP-MS-WashU), Antibody-Free liquid Chromatography-MS developed by Araclon Biotech (LC-MS-Arc), Elecsys immunoassays from Roche Diagnostics (IA-Elc), Immunoassays From Euroimmun (IA-EI), N4PE Simoa immunoassays (IA-N4PE), ADx Neurosciences, Quanterix를 이용했다.

결과

총 286명의 BioFINDER 대상자가 분석에 포함되었고, 대상자의 demographics 및 혈액 내 Aβ42/40 결과치가 (표 1)에 기재되었다. 검사 중 비정상 CSF Aβ42/40을 구분하는 성능은 혈액 내 IP-MS-WashU Aβ42/40이 유의하게 높은 정확도(ROC 분석에서 AUC 0.86; 95% CI, 0.81-0.90)를 LC-MS-Arc Aβ42/40, IA-Elc Aβ42/40, IA-EI Aβ42/40, A-N4PE Aβ

표 2. ADNI 코호트 대상 혈액 내 Aβ42/40 측정값과 Aβ-PET 결과 예측에 대한 ROC 분석 결과

Plasma assay	Aβ-PET, AUC (95% CI)
Aβ+, No.	59
Aβ-, No.	63
Aβ42/40 IP-MS-WashU	0.845 (0.772-0.917)
Composite IP-MS-Shim	0.821 (0.747-0.895)
Aβ42/40 IA-Elc	0.740 (0.651-0.829)
Aβ42/40 IA-N4PE	0.685 (0.590-0.781)
Aβ42/40 IP-MS-UGOT	0.662 (0.565-0.758)
Aβ42/40 IA-Quan	0.634 (0.534-0.734)

42/40 (AUC range, 0.69-0.78; $P < .05$)와 비교했을 때 측정되는 것으로 확인되었다. 혈액 내 IP-MS-WashU Aβ42/40이 IP-MS-UGOT Aβ42/40과 IA-Quan Aβ42/40에 비해 유의하게 높은 진단 성능을 보였다(AUC, 0.84 vs 0.68 and 0.64, $P < .001$). 반면, 2개의 subcohort에서 IP-MS-WashU Aβ42/40과 IP-MS-Shim Aβ42/40 (AUC 0.87 vs 0.83; $P = 0.16$)으로 유의한 차이가 확인되지 않았다

(그림 1). Aβ-PET 결과와의 일치여부를 outcome으로 한 분석도 비슷한 패턴을 보였다. 혈액 내 IPMS-WashU Aβ42/40과 IPMS-Shim Aβ42/40은 CSF Aβ42/40과 가장 높은 상관계수(r range, 0.56-0.65)를 보였다. ADNI coefficients for correlations 코호트를 통해 BioFINDER 결과의 재현성을 확인했는데, IP-MS-WashU 결과가 IP-MS-UGOT, IA-Elc, IA-N4PE, IA-Quan 결과보다 유의하게

우월했으나, IP-MS-Shim assay와는 유의한 차이를 보이지 않았다(표 2).

고찰

본 연구를 통해 초기 알츠하이머병 진단에 있어 질량분석 기반의 측정 assay가 면역검출 기반의 측정 방법보다 우월한 성능을 보임을 확인했다. 2개의 독립된 코호트를 통해 IP-MS methods (IP-MS-WashU와 IP-MS-Shim)가 CSF A β 42/40과 A β -PET 결과 예측에 있어 높

은 정확도를 보였다. 이 결과를 통해 질량분석 기반의 측정 방법이 전반적으로 높은 특이도를 보이나, 항체 및 샘플 처리 방법의 차이에 따라 assay 별로 성능의 차이를 보는 것으로 추측된다. 추후 완전 자동화된 질량 분석 또는 면역 검출 기반의 혈액 A β 42/40 측정 기술 개발을 통해 일차 의료기관에서 루틴 혈액검사로 자리 잡아야 한다.

Immunoassay 기술 중, IA-Elc A β 42/40 기술이 가장 높은 AUC 결과를 보였고, 이

는 Elecsys A β immunoassays 검사로써 완전 자동화된 플랫폼을 통해 높은 정확도와 신뢰도를 보여 추후 상용화가 기대되는 검사이다.

결과적으로, 혈액 내 A β 42/40을 측정하는 여러 기술 중 질량분석 기반의 방법이 CSF A β 42/40과 A β -PET 결과 예측에 있어 높은 정확도를 보였다. 향후 알츠하이머병 진단에 있어 임상 현장에서 혈액을 통한 A β pathology검사를 활용할 수 있는 날이 가까워지길 바란다.

인지장애가 있는 성인의 아밀로이드 양전자 방출 단층 촬영 결과를 추정하기 위한 혈장 아밀로이드 확률 점수 평가

Assessment of a Plasma Amyloid Probability Score to Estimate Amyloid Positron Emission Tomography Findings Among Adults With Cognitive Impairment.

JAMA Netw Open. 2022 Apr 1;5(4):e228392.

요약

1. 질문: 혈장 A β 42/40 비율과 apoE 단백질형과 연령을 측정하는 질량 분석 기반 혈액검사를 기반으로 한 질량분석법(mass spectrometry), 아밀로이드 확률 점수(Amyloid probability score, APS)는 인지장애 환자의 뇌 아밀로이드증을 식별하는 것과 관련이 있는가?

2. 결론: 2개의 개별 연구에서 686명의 참가자를 대상으로 한 코호트 연구에서 개발된 APS는 Area under curve (AUC)가 0.88이고, 전체 정확도가 81%로 아밀로이드 PET 상태와 높은 일치율을 보였다. 이 검사의 결과는 PET에 의해 결정된 뇌 아밀로이드증의 유무와 유의한 관련이 있다.

3. 의미: 이러한 결과는 이 혈액검사가 뇌 아밀로이드증을 감지하는 데 강력한 성능을 보였고 임상이가 인지장애 환자의 알츠하이머병 진단에 도움이 될 수 있음을 시사한다.

중요성

알츠하이머병의 진단 평가는 뇌 아밀로이드 판(amyloid plaque) 병리의 존재를 확인하는 혈액 기반 진단 테스트에 의해 개선될 수 있다.

목표

뇌 아밀로이드 상태를 식별하기 위해 혈장 A β 42/40 비율, 환자 연령 및 apoE 단백질형을 통합하는 진단 알고리즘과 관련된 임상 성능을 결정한다.

디자인, 설정 및 참가자

이 코호트 연구는 2개의 독립적인 횡단면 코호트 연구의 분석을 포함한다. 2018년부터 2019년까지 249명의 환자를 포함한 영상 치매-아밀로이드 스캐닝 증거 연구에 대한 전향적 추가 기능이 있는 아밀로이드증 위험 스크리닝(PARIS) 연구의 발견 코호트와 2016년부터 2019년까지 스크리닝에서 얻은 437개의 바이오뱅크 환자 샘플 데이터 세트인 MissionAD도 포함했다. 데이터는 2020년 5월부터 11월까지 분석했다.

노출

아밀로이드는 혈액 및 양전자 방출 단층 촬영(PET) 영상에서 검출되었다.

주요 결과 및 측정

주요한 결과는 아밀로이드 PET 상태를 식별하기 위해 정확도, 민감도, 특이도 및 수신기 작동 특성 곡선(AUC) 아래 면적에

의해 측정된 apoE 단백질형 및 연령과 함께 혈장 A β 42/40 비율의 진단 성능이었다.

결과

모든 686명의 참가자(평균 [SD] 연령 73.2 [6.3]세; 남성 368명[53.6%]; 아밀로이드 PET 소견이 있는 참가자 378명[55.1%])는 경미한 인지장애 또는 경증 치매 증상을 보였다. PARIS 연구의 혈장 A β 4/40 비율의 AUC는 0.79(95% CI, 0.73–0.85), MissionAD 연구는 0.86(95% CI, 0.82–0.89)이었다. Youden 지수를 기반으로 한 A β 42/40에 대한 비율 컷오프(ratio cutoff)는 코호트 간에 유사했다(PARIS: 0.089; MissionAD: 0.092). A β 42/40 비율, apoE 단백질형 및 연령을 통합한 로지스틱 회귀 모델(LRM)은 각 코호트 내에서 진단 성능을 개선했다(PARIS: AUC, 0.86 [95% CI, 0.81–0.91]; MissionAD: AUC, 0.89 [95% CI, 0.86–0.92]), 전반적인 정확도는 PARIS의 경우 78%(95% CI, 72%–83%), MissionAD의 경우 83%(95% CI, 79%–86%)였다. PARIS에서 전향적으로 수집된 샘플에 대해 개발된 모델은 MissionAD 샘플에서 잘 수행되었다(AUC, 0.88 [95%

CI, 0.84–0.91]; 정확도, 78% [95% CI, 74%–82%]). 결합된 코호트에서 LRM 훈련은 AUC 0.88 (95 % CI, 0.85–0.91)이고, 정확도 81% (95 % CI, 78 % –84 %)을 산출했다. LRM의 산출은 아밀로이드 확률 점수 (APS)다. 임상 사용을 위해, 2

개의 APS 컷오프 값이 설정되어 뇌 아밀로이드 판(plaque) 병리의 가능성이 낮고, 중간이며 높은 3가지 범주가 생성되었다.

결론 및 관련성

이러한 결과는 이 혈액 생물표지자검사가 뇌 아밀로이드 양성 PET 소견인 개인과 아밀로이드 음성 PET 소견인 개인을 구별하고 알츠하이머병 진단에 도움이 될 수 있음을 시사한다.

표 1. PARIS와 MissionAD 코호트 두 그룹의 기초 특성

Characteristic	Participants, No. (%)		
	PARIS (n=249)	MissionAD (n=437)	Combined (N=686)
Age, mean (SD) [range], y	74.6 (5.7) [65–91]	72.4 (6.4) [60–85]	73.2 (6.3) [60–91]
Sex			
Men	143 (57.4)	225 (51.5)	368 (53.6)
Women	106 (42.6)	212 (48.5)	318 (46.4)
Disease staging			
Dementia	77 (30.9)	17 (3.9)	94 (13.7)
MCI	172 (69.1)	411 (94.1)	583 (85.0)
MMSE score			
27–30	84 (48.6)	250 (57.2)	334 (54.8)
Mean (SD)	24.7 (5.1)	26.8 (1.7)	26.2 (3.2)
Centiloid			
Mean (SD)	52.3 (46.2)	42.8 (50.2)	46.2 (48.9)
Positive (>25)	161 (64.7)	217 (49.7)	378 (55.1)
Amyloid PET tracer			
Florbetapir	177 (71.1)	53 (12.1)	230 (33.5)
Florbetaben	55 (22.1)	384 (87.9)	439 (64.0)
Flutemetamol	17 (6.8)	0	17 (2.5)
Race			
African American	5 (2.0)	25 (5.7)	30 (4.4)
American Indian	1 (0.4)	0	1 (0.1)
Asian	3 (1.2)	12 (2.7)	15 (2.2)
Pacific Islander	0	1 (0.2)	1 (0.1)
White	228 (91.6)	393 (89.9)	621 (90.5)
Not reported	2 (0.8)	1 (0.2)	3 (0.4)
Other	0	5 (1.1)	5 (0.7)
Unknown	10 (4)	0	10 (1.5)
apoE proteotype			
E2/E2	0	2 (0.5)	2 (0.3)
E2/E3	15 (6)	31 (7.1)	46 (6.7)
E2/E4	8 (3.2)	9 (2.1)	17 (2.5)
E3/E3	116 (46.6)	210 (48.1)	326 (47.5)
E3/E4	80 (32.1)	158 (36.2)	238 (34.7)
E4/E4	30 (12)	27 (6.2)	57 (8.3)
Plasma Aβ ₄₂ , mean (SD), pg/mL	47.0 (8.9)	45.6 (7.9)	46.1 (8.3)
Plasma Aβ ₄₀ , mean (SD), pg/mL	542.1 (107.5)	504.3 (80.3)	518.0 (92.8)
Plasma Aβ ₄₂ :40 ratio, mean (SD)	0.087 (0.007)	0.091 (0.009)	0.089 (0.009)

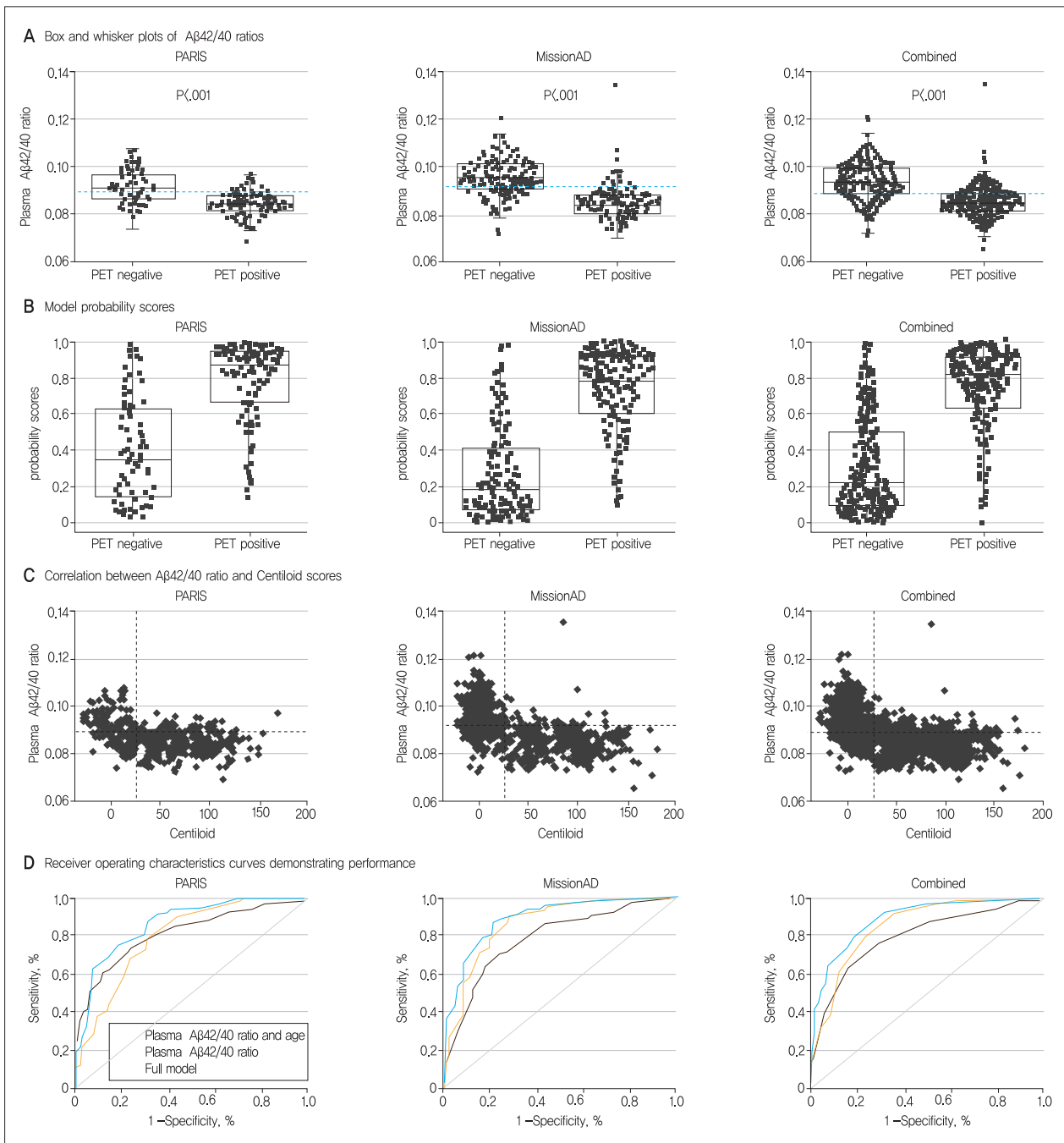


그림 1. 혈액 내 A β 42/40 비율 단독값과 연령 및 apoE 단백질형과 혼합한 값의 진단수행도

가까운 시일 내 승인가능성이 있는 아밀로이드-표적 알츠하이머병 치료제의 첫 물결: Aducanumab, gantenerumab, BAN2401, ALZ-801.

Aducanumab, gantenerumab, BAN2401, and ALZ-801—the first wave of amyloid targeting drugs for Alzheimer’s disease with potential for near term approval.

Alzheimers Res Ther. 2020 Aug 12;12(1):95.

배경

알츠하이머병(Alzheimer’s disease, AD)의 병인에서 베타아밀로이드(A β)의 중심적인 초기 역할은 여러 연구에 의해 뒷받침되며, 특히 AD에서는 soluble 아밀로이드 oligomer가 급성 신경독성 및 신경퇴화와 관련이 있다. 또한 타우병리가 내측두엽에서 신경피질로 확산되기 전 피질의 아밀로이드 축적이 임계값에 도달해야 한다는 점은 아밀로이드 표적치료제가 타우병리 및 인지저하를 감소시킬 수 있음을 시사하고, 실제로 최근 임상시험에서 이러한 결과가 관찰되었다.

방법

본 리뷰에서는 1) 증상이 있는 AD환자에서 2상 또는 3상 시험을 완료하고, 2) 12개월 이상의 치료 기간이 있으며, 3) 임상결과, 생물표지자에 대한 주요 효과를 보고하고, 4) 작용기전 및 약동학적 프로파일이 있으며, 5) 임상 개발이 실제 진행되고 있는 약제를 대상으로 했다.

결과

기준을 만족하는 아밀로이드 표적치료제는 다음과 같다. 정주요법으로 투여하는 aducanumab과 BAN2401, 피하주사로

투여하는 gantenerumab, 경구 복용하는 ALZ-801이다. 이 네 가지 약제는 공통적으로 공개된 작용기전 및 결합친화성 연구를 기반으로, 신경독성 soluble A β oligomer와의 상호작용을 보인다. Aducanumab, BAN2401, gantenerumab은 soluble A β oligomer에 대한 선택적 결합을 나타냈으며, ALZ-801은 플라크와의 상호작용 없이 아밀로이드 oligomer 형성을 억제하는 트라미프로세이트(tramiprosate)의 경구 전구체이다.

(1) A β oligomer에 대한 선택성:

Aducanumab, gantenerumab, BAN2401은 aggregated A β 에 높은 친화력을 갖는 반면 monomer에는 더 낮은 친화성을 보인다. Aducanumab에 비해 BAN2401은 soluble 아밀로이드 oligomer에 대해 더 높은 선택성을 나타냈다. ALZ-801은 misfolding A β 42 monomer 및 oligomer 형성을 선택적으로 억제했다.

(2) 임상 및 생물표지자 효능 데이터:

Aducanumab은 early AD를 대상으로 한 EMERGE 3상 임상연구에서 유의미한 효능을 보인 반면, ENGAGE 3상 임상연구에서는 결과를 입증하지 못했다. 가장 높은 용량인 10 mg/kg monthly 정주요법

은 일차결과지표인 CDR-SB 및 ADAS-cog에 유의한 효과를 나타냈다. BAN2401은 early AD 대사의 2상 임상시험에서 10 mg/kg 월 2회 정주요법에서 유의한 효능을 보였다. 일차결과 지표인 ADCOMS와 ADAS-cog에서 임상적으로 의미 있는 효과를 나타냈으며, CSF p-tau 및 신경손상에 대한 생물표지자에서도 유의한 변화를 나타냈다. Gantenerumab은 prodromal/early AD를 대상으로 한 3상 연구와 Familial AD를 대상으로 한 연구에서 임상적 효과를 보이지 못했으나, CSF p-tau, t-tau 등의 생물표지자에서 유의한 영향을 보였다. ALZ-801은 mild to moderate AD를 대상으로 한 3상 연구에서 유의한 결과를 보이지 못했으나 추가 분석에서 APOE4 보인자군에서 임상적 효능을 나타냈다. 고용량의 tramiprosate는 APOE4/4의 mild AD환자군에서 ADAS-cog와 CDR-SB의 공동 일차지표에서 의미 있는 효과를 보였다.

(3) 안전성 결과:

뇌혈관에서의 응집된 아밀로이드의 제거는 아밀로이드 관련 이상 영상소견-부종 및 미세출혈(amyloid-related imaging abnormalities with edema (ARIA-E) or

microhemorrhage (ARIA-H))과 관련이 있다. 발생률은 (표 1)과 (표 2)에 요약되어 있다. Aducanumab과 gantenerumab에서는 ARIA-E가 30% 이상 관찰되었으나 BAN2401은 10%가량으로 낮게 관찰되었으며, ALZ-801/tramiprosate는 ARIA-E를 보이지 않았다.

(4) 약동학적 특성:

주요 4가지 아밀로이드표적제제의 약동학적 특성은 (표 3)에 정리되어 있다. Aducanumab과 gantenerumab은 상대적으로 긴 혈장 t_{1/2}로 인해, 최대 효능에 필요한 최고 뇌 농도에 도달하는 시간은 약 5개월이다. BAN2401은 2.5개월

내 최대 뇌 농도에 도달한다. 경구 ALZ-801 일 2회 복용은 더 짧은 혈장 t_{1/2}으로 인해 약 1주 만에 최대 뇌 농도에 도달한다. 이에 최대 노출까지의 시간 및 작용 개시의 순은 ALZ-801 << BAN2401 < aducanumab ≈ gantenerumab이다.

표 1. Late-stage anti-amyloid agents: selectivity for amyloid oligomers and clinical and biomarker effects in phase 2 and 3 studies .

Clinical and biomarker profile	<i>Biogen</i> Aducanumab IV infusion 10 mg/kg monthly	<i>Roche</i> Gantenerumab SC injection monthly (225 mg and 1200 mg doses)	<i>Eisai</i> BAN2401 IV infusion 10 mg/kg twice per month	<i>Alzheon</i> ALZ-801/tramiprosate Oral tablet 265 mg twice daily
Amyloid oligomer selectivity	+/-	+/-	++	+++ Blocks formation of oligomers
Study population	Early AD All genotypes	Early AD All genotypes	Early AD All genotypes	Early AD APOE4 carriers Mild AD APOE4/4 homozygotes
Cognition ADAS-cog (% benefit versus placebo)	27% p = 0.0097	No effect	47% p = 0.017	84% Not reported 125% p = 0.0001
Function CDR-SB (% benefit versus placebo)	22% p = 0.012	No effect	26% p=NS	60% Not reported 81% p = 0.0197
CSF p-tau (% benefit versus placebo)	15%	*31%	13%	Not evaluated
Effects on other biomarkers	Not reported	*CSF t-tau **CSF t-tau **CSF NfL	CSF neurogranin, CSF NfL	Preservation of hippocampal volume
Amyloid plaque removal	+++	+++	+++	No plaque interaction
Brain edema ARIA-E (% of overall population and APOE4 carriers)	35% (all genotypes) 42% (APOE4)	*28%~*42% (all genotypes)	10% (all genotypes)	15% (APOE4) 0% (all genotypes) 0% (APOE4)

Abbreviations: IV, intravenous; SC, subcutaneous; NS, not significant; ADAS-cog, Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive subscale; CDR-SB, Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes; ARIA-E amyloid-related imaging abnormalities with effusion or edema.

표 2. Anti-amyloid antibodies in early AD trials: clinical efficacy, safety, and PET imaging effects.

Antibody	Antibody type	Target amyloid species	Clinical efficacy	PET imaging	Safety profile
Aducanumab <i>Biogen</i>	IgG1 human N-terminal	Plaque, fibrils >> oligomers	ADAS-cog 27% CDR-SB 22%	Amyloid PET ~ 80% Tau PET: significant reduction	ARIA-E 35% ARIA-H 18% Headache 20%
Gantenerumab <i>Roche</i>	IgG1 human N-terminal and central	Plaque, fibrils, and oligomers	ADAS-cog: no effect to date, phase 3 ongoing CDR-SB: no effect to date, phase 3 ongoing	Amyloid PET ~ 75% Tau PET: not evaluated	ARIA-E 28~42% ARIA-H 15~25% Injection site erythema 13%
BAN2401 <i>Eisai</i>	IgG1 humanized N-terminal	Large oligomers (protofibrils) > plaque	ADAS-cog 47% CDR-SB 26%	Amyloid PET ~ 90% Tau PET: not evaluated	ARIA-E 10% ARIA-H: not reported Infusion reactions leading to discontinuations 2.5%

Abbreviations: IgG, immunoglobulin G; PET, positron emission tomography; ARIA-E, amyloid-related imaging abnormalities with effusion or edema; ARIA-H, amyloid related imaging abnormalities with hemosiderin deposits.

표 3. Late-stage anti-amyloid agents: phase 3 dosing regimens and pharmacokinetic profiles.

Agent	Dose per visit and total dose*	Route of administration, frequency, and dosing facility	Plasma half-life	Brain penetration	Time to peak brain steady state exposure**
Aducanumab <i>Biogen</i>	10 mg/kg IV 600~750 mg per month	IV infusion, monthly Titration over 6 months Infusion center	21 days	< 1.5%	~ 5 months
Gantenerumab <i>Roche</i>	1200 mg SC 1200 mg per month	SC injection, monthly Titration over 6 to 10 months Clinic	22 days	~ 1%	~ 5 months
BAN2401 <i>Eisai</i>	10 mg/kg IV 1200~1500 mg per month	IV infusion, twice per month No titration Infusion center	5.3 days	~ 0.5%	~ 2.5 months
ALZ-801 <i>Alzheon</i>	265 mg orally 530 mg daily	Oral tablet, twice daily Titration over 2 weeks Home	36 h	~ 40%	~ 1 week

Abbreviations: IV, intravenous; SC, subcutaneous.

* Assumes adult average weight of 60~75 kg; ** time to peak brain steady state concentration (without titration) = 5 times plasma $t_{1/2}$ or 5 times dosing frequency, if dosing interval is longer than plasma $t_{1/2}$

고찰

(1) 아밀로이드 oligomer에 대한 선택성이 임상 및 생물표지자에 대한 효과를 촉진한다. 4개의 아밀로이드 표적치료제는 공통적으로 신경독성 soluble A β oligomer를 표적으로 삼고 있으며, 이 중에서도 A β oligomer에 대한 선택성의 정도가 각 제제의 임상특징을 결정짓는 요소로 볼 수 있다. Aducanumab과 BAN2401의 효과는 soluble oligomer에 대한 각각의 선택성과 유사하게 나타났다. Soluble A β oligomer의 결합 수준과 임상 효능 사이의 의미 있는 연관성과 달리, insoluble amyloid plaque의 제거와 임상 효능 간에는 그러한 연관성은 보이지 못했다. 3가지 항아밀로이드항체는 모두 타우병리, 특히 p-tau를 감소시키는 일관성을 나타냈다. Tramiprosate는 해마위축에 대한 용량의존적 억제 효과를 보였고, 이 4가지 아밀로이드표적제제는 A β oligomer가 타우병리, 신경변성 및 이에 따른 인지장애를 유발하는 AD병인의 초기 개시자로서의 역할

에 대한 강력한 증거를 제공했다.

(2) Oligomer에 대한 선택성과 약동학적 차이가 안전성을 결정한다. Aducanumab (35%) 및 gantenerumab(28~42%)의 높은 ARIA-E 비율과 BAN2401(10%)의 낮은 비율은 insoluble plaque에 대한 soluble oligomer에 대한 선택성의 정도, 아밀로이드 판(plaque) 결합에 대한 친화도와 비례한다. ALZ-801은 경도-중등도의 오심이 20%에서 확인되었으나 ARIA-E가 나타나지 않았다.

(3) APOE4 보인자에서 항아밀로이드제제의 이익-위험 간의 특성을 고려해야 한다. APOE4 보인자는 뇌혈관에 더 많은 insoluble amyloid가 있어 항아밀로이드항체 치료 시 ARIA-E 및 ARIA-H의 위험이 증가한다. ALZ-801/tramiprosate는 APOE4/4 군에서 ARIA-E 없이 상당한 인지/기능적 이점을 나타냄으로써 APOE4 보인자에서 최적의 이익-위험 특성이 있다.

(4) 차세대 선택적 anti-oligomer 제제:

현재 형성된 A β oligomer를 선택적으로 제거하거나 신경독성-매개 특정 신경수용체에 대한 A β oligomer 결합 억제제, 신경독성 soluble A β oligomer 형성 억제제 등이 개발 중이다.

결론

최근 개발된 아밀로이드 표적치료제의 실제 임상 및 생물표지자 데이터는 AD 약물 개발의 새 시대를 알리고 있으며, AD의 병인 및 치료 표적으로서 신경독성 soluble amyloid oligomer의 두드러진 역할에 대한 강력한 증거를 제공하고 있다.

알츠하이머병과 기억상실형 경도인지장애에 대한 혈액 생물표지자의 진단 정확도: 메타분석

Diagnostic accuracy of blood biomarkers for Alzheimer's disease and amnestic mild cognitive impairment: A meta-analysis.

Ageing Res Rev. 2021 Nov;71:101446.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)의 조기 진단은 환자와 그 가족의 삶의 질을 향상하는 데 매우 중요하다. 기존의 영상 및 뇌척수액(CSF) 생물표지자와 비교해 혈액 기반 AD 생물표지자는 비용이 저렴하고 덜 침습적이며, 시간 효율적이다. 그러나 혈청의 A β 와 tau 수치는 CSF 보다 매우 낮아 측정의 정확성을 아는 것이 중요하다. 이에 본 연구는 기억상실형 경도인지장애(amnestic, aMCI) 및 AD에 대한 혈액 기반 생물표지자의 진단 정확도를 조사하고, 이러한 혈액의 민감도, 특이도 및 진단 오즈비(DOR)를 메타분석을 통해 살펴보았다.

방법

2020년 7월 31일까지 게재된 AD 또는 aMCI 진단을 위한 혈액 기반 생물표지자의 진단 정확도를 평가하는 연구를 7군데의 의학논문검색엔진에서 수집했다. 코호트 연구로 AD 또는 aMCI 환자를 포함하고 정상 인지기능 대조군을 포함하며, 참양성(TP), 거짓양성(FP), 참음성(TN) 및 거짓음성(FN) 값이 있는 데이터를 제공하고, A β , A β 올리고머 및 tau를 포함해 AD 또는 aMCI를 검출하기 위해 혈액 기반 생물표지자를 사용한 경우를 포함시켰다. 또한 간이정신상태검사(MMSE), CSF 생물표지자,

NIAA-AA 가이드라인, PET 또는 MRI를 시행한 경우를 포함했다. 수집된 데이터는 민감도, 특이도 및 진단 오즈비(DOR)에 대한 메타분석을 시행했다.

결과

총 17건의 연구(n=2,083)가 기준을 충족해 분석에 사용되었다. 이중 2개의 연구는 덜 민감한 기술(효소결합면역흡착분석[ELISA])을 사용한 반면, 15개의 연구는 x Multi-Analyte Profiling (xMAP), Meso scale discovery (MSD), Immunomagnetic reduction assay (IMR), Single molecule array (SIMOA) 등의 초고감도 기술을 사용했다. 정상인지 대조군과 알츠하이머병 환자를 구별할 때 DOR은 혈장 A β 42의 경우 32.2(민감도=88%, 특이도=81%), 혈장 A β 올리고머의 경우 29.1(민감도=80%, 특이도=88%), 혈장 타우의 경우 52.1(민감도=90%, 특이도=87%)이었다(그림 1). 정상인지 대조군과 aMCI를 구별할 때의 DOR은 혈장 A β 42의 경우 60.4(민감도=86%, 특이도=90%), 혈장 타우의 경우 49.1(민감도=79%, 특이도=94%)이었다(그림 2).

고찰

본 메타분석 연구결과는 정상인지 대조군과 알츠하이머병 감별 시 CSF에서 A β

42(민감도=86%, 특이도=89%) 및 타우(민감도=80%, 특이도=89%)였음을 봤을 때, 혈액 기반 생물표지자는 CSF 생물표지자와 비슷한 진단 정확도가 있음을 시사한다.

혈액 기반 생물표지자 내에서는 혈장 타우, A β 4, A β 올리고머 순으로 높은 민감도와 특이성을 보였다. 이는 A β 올리고머가 A β 4보다 혈액 내 농도가 더 낮기에 보인 결과일 수 있으며, 다중체 검출시스템(MDS) 등으로 방법을 달리할 때 측정 수준은 달라질 수도 있겠다.

반면 혈액 기반 생물표지자의 aMCI 감별에 대한 증거는 여전히 제한적이었다. 혈장 A β 42가 혈장 타우보다 aMCI 검출에 대해 더 나은 표지자를 제공했지만, 그 차이는 통계적으로 유의하지 않았으며, aMCI가 반드시 AD로 진행되는 것은 아니고 병인이 다양할 수 있기 때문일 가능성도 있겠다.

결론적으로, 본 메타분석연구는 혈액 기반 생물표지자가 AD 검출을 위한 최소 침습적이고, 비용 효율적인 도구일 수 있음을 보여주었다. 여러 초고감도 기술(예: MDS, SIMOA 및 IMR)의 개발이 혈액 기반 생물표지자 검사법에 정확도를 높여주고 있으며, 아직 검출방법이 표준화되지 않은 점은 향후 혈액 기반 생물표지자 연구에 중요한 포인트가 될 것이다.

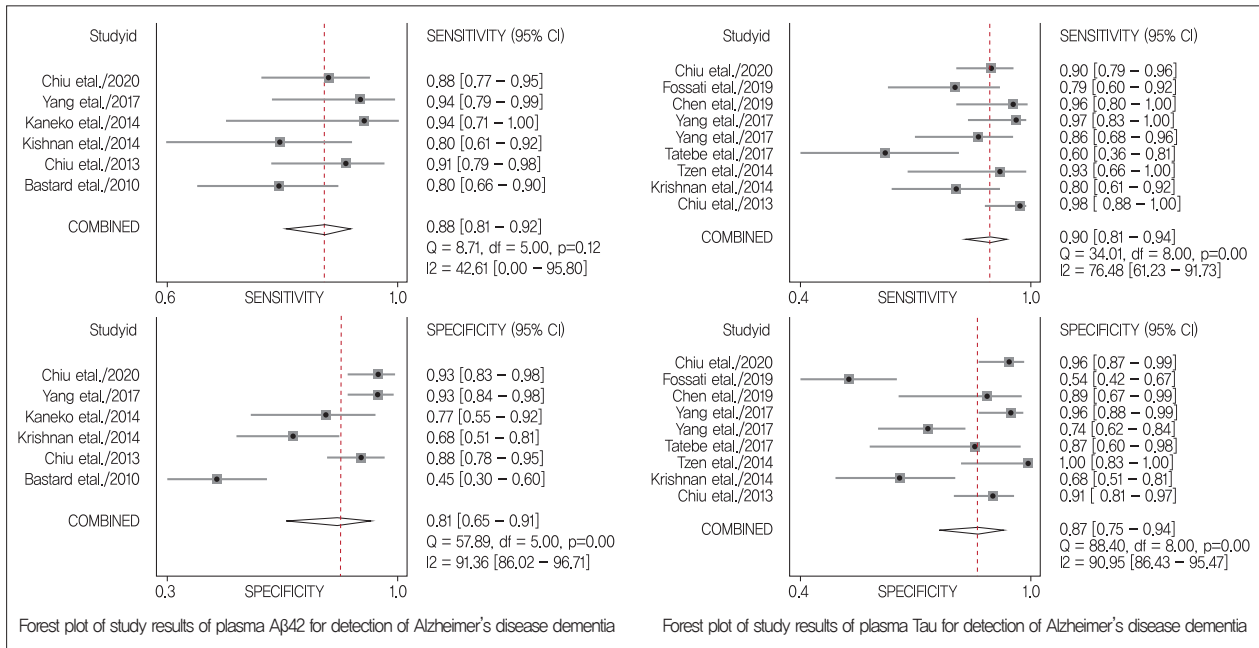


그림 1. Aβ42 및 tau에 대한 민감도 및 특이성 메타 분석: 정상인지 대조군과 알츠하이머병

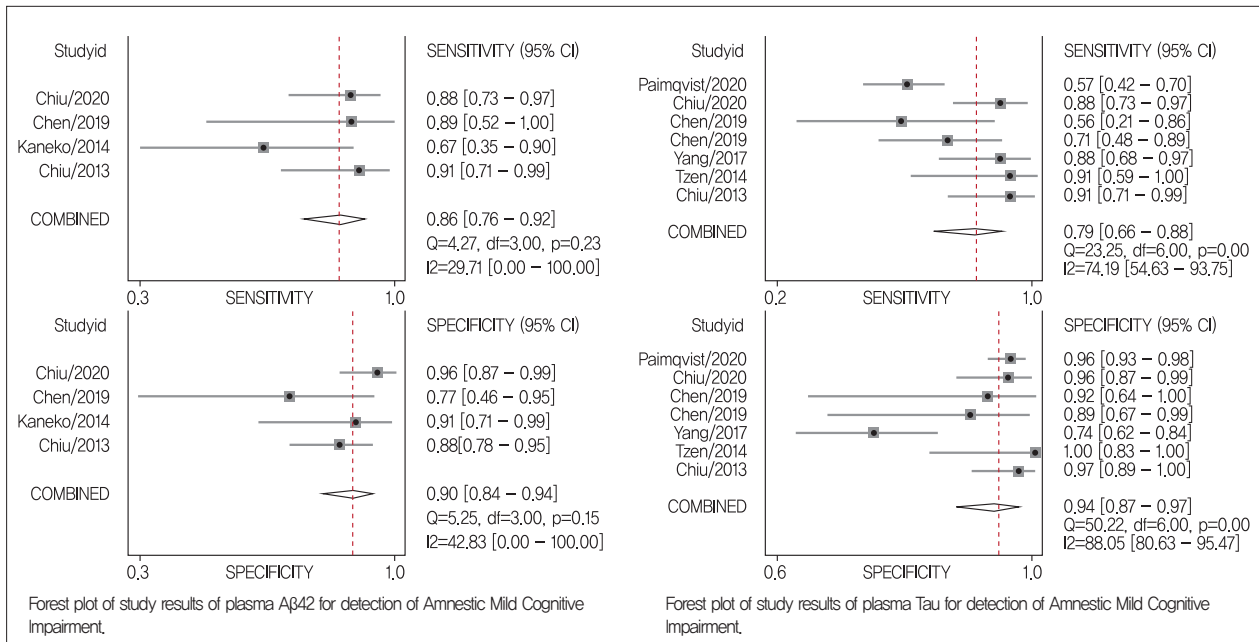


그림 2. Aβ42 및 tau에 대한 민감도 및 특이성 메타 분석: 정상인지 대조군과 기억상실성 경도인지장애

알츠하이머병 치료제인 아밀로이드 표적 항체로 인한 뇌영상 비정상 소견

Amyloid-Related Imaging Abnormalities with Anti-amyloid Antibodies for the Treatment of Dementia due to Alzheimer's Disease.

Front Neurol. 2022;13:862369. Published 2022 Mar 23.

Second-generation anti-amyloid monoclonal antibodies

아밀로이드베타 단백질을 표적으로 하는 2세대 단일클론 항체는 알츠하이머병으로 인한 경도인지장애와 초기 치매 단계의 환자에서 중추신경계의 아밀로이드병증을 경감시킨다. 최근 임상연구가 진행된 4가지 단일클론 항체로 aducanumab (Biogen, BIIB037), lecanemab (Eisai, BAN2401), donanemab (Lilly, LY3002813), gantenerumab (Roche, RG1450)이 있다(표 1). 그중 aducanumab은

FDA의 승인을 받은 첫 번째 약제이긴 하지만 여러 쟁점을 내포하고 있다.

Amyloid-Related Imaging Abnormalities (ARIA)

2세대 단일클론 항체의 우려되는 쟁점 중 하나는 뇌영상 비정상 소견(amyloid-related imaging abnormalities, ARIA)이다. ARIA는 ARIA-E (edema)와 ARAI-H (hemorrhage)로 나뉘 볼 수 있다. ARIA-E는 뇌의 혈관성 부종(vasogenic edema)

과 고랑삼출물(sulcal effusion)이 T2 fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) MRI에서 관찰되고, ARIA-H는 미세출혈(microhemorrhage)과 혈철소증(hemosiderosis)이 gradient echo MRI에서 잘 관찰되며 드물게 출혈성 뇌졸중도 일으킬 수 있다. ARIA는 새로운 신경학적 증상을 수반할 수 있으나 무증상인 경우가 많다(표 2). 무증상인 ARIA-E는 단일클론 항체 치료를 지속하면서도 다시 정상화되는 경우가 있다.

표 1. Safety and efficacy of second-generation anti-amyloid monoclonal antibodies.

	Aducanumab (2)	Lecanemab (3, 4)	Donanemab (5)	Gantenerumab (6)
CNS amyloid clearance	+	+	+	+
Clinical stabilization	+/-	+	+	?
Tau reduction	+	+	?	+
Estimated ARIA-E incidence at the highest dose (%)	42	9.9	27.5	13.5
Estimated ARIA-H incidence at the highest dose (%)	Same as placebo	5.6	30.5	16.2

ARIA (-E/-H), Amyloid-related imaging abnormalities (-edema/-hemorrhagic); [+/-] indicates that the drug is associated with the variable in the row; ? not known.

표 2. Incidence of the most common signs and symptoms of ARIA.

Sign/Symptom	Aducanumab (2)	Lecanemab (4)	Donanemab (5)	Gantenerumab (6)
Headache (%)	13	12.5	7.6	9.6-12.5
Dizziness (%)	4	8.3	8.4	7.7-10.4
Confusion/altered mental status (%)	5	?	?	?
Visual disturbance/eye disorders (%)	2	?	?	5.9-8.8
Nausea (%)	2	8.3	10.7	?
New onset seizure(s) (%)	?	?	?	?

Signs/symptoms of ARIA by antibody ranked by incidence. Incidence is presented as a percentage of symptomatic patients within the total number of patients with the observation of ARIA. [?] indicates data not available.

Aducanumab 연구에서 ARIA-E의 심각도(severity)는 MRI상의 부종 부위의 수와 크기로 평가했다. 5 cm 미만의 1개 병변만 있을 때는 경증(mild), 1개 병변이 5~10 cm 이거나 여러 개의 병변이지만 모두 10 cm 미만일 때는 중등증(moderate), 10 cm 이상의 병변이 하나라도 있으면 중증(severe)으로 보았다. ARIA-H의 심각도는 1~4개의 미세출혈이 새로 생겼을 경우를 경증, 5~9개일 때 중등증, 10개 이상일 때 중증으로 보았고, 혈철소증이 한 군데에서 새로 생겼을 때 경증, 두 군데일 때 중등증, 두 군데가 넘을 때는 중증으로 보았다.

Aducanumab

Aducanumab은 두 개의 phase III clinical trial인 ENGAGE와 EMERGE 이후 2021년 7월 FDA 승인을 받았다. ENGAGE에서 ARIA는 가장 흔한 심각한 부작용이었고, 위약군에서 10.2% 나타난 것에 비해 aducanumab용량 10 mg/kg 그룹에서 41.7% 보고되었다. 대부분의 ARIA는 무증상이었고 증상수반 ARIA는 10 mg/kg 그룹에서 7.5%가량 관찰되었다. 또한 ARIA-H이 ARIA-E보다 드물게 발생했고, ApoE4 carrier에서 위험도가 올라갔다. Aducanumab 관련 ARIA에 대해 명확히 정립된 치료 방법은 아직 없다. 대부분 스스로 호전되었고 무증상이었다. 약 65%의 ARIA 발생 대상자가 항체 치료를 지속했다. ARIA는 대부분 첫 8번째 투약 시기 안에 발생했고, MRI 상에서 병변이 4~12주까지 관찰되었고, 임상증상은 약 4주 지속되다가 저절로 호전되었다. ARIA가 발생하는 것은 뇌 실질의 아밀로이드가 혈관주위공간을 통해 처리되는 과정과 연관되어 있다고 가정하고 있다.

Biogen 연구자들은 FDA 승인 이후, 실제 임상에서의 aducanumab 투약 데이터, 이전 임상시험에 참여했던 대상자들의 데이터를 모으고 있으며, Phase4 연구가 진행될 예정이다.

Lecanemab

Lecanemab은 가용성의(soluble) 원시섬유 형태(protofibril) 아밀로이드 베타를 표적으로 하는 단일클론항체이다. 초기의 안정성, 내약성 연구에서는 lecanemab의 ARIA-E와 ARIA-H 발생률이 위약군과 유사했다. 이후 무작위 배정 이중맹검 임상시험에서 고용량군에서(10 mg/kg biweekly) ARIA-E 발생률이 9.9%였다. Aducanumab과 유사하게 ApoE4 carrier 군에서의 ARIA-E 발생률은 14.3%였다.

Donanemab

Donanemab은 아밀로이드 판(plaque)의 N-terminal pyroglutamate를 표적으로 한다. 최근 phase2 연구에서 donanemab 군의 ARIA는 26.7%였고, 그중 증상수반 ARIA-E는 6.1%였다. ARIA-H 역시 donanemab군에서 더 빈번했다. ARIA-E는 12주째 경 빈번하고 평균 호전시간은 18주였다. Donanemab 관련 ARIA 역시 다른 단일클론항체와 유사하게 무증상이고 저절로 호전된다. ARIA-E의 위험은 ApoE4 homozygote에서 높다.

Gantenerumab

Gantenerumab은 무작위배정 이중맹검 위약-대조군 phase3 임상시험(Scarlet RoAD)에서 약제 용량이 증가하면 ARIA-E 발생률도 증가했고, ApoE4 carrier와도 연관이 있었다.

ARIA-E의 발생률은 6.6%로 위약군 대비 gantenerumab군에서 두 배 가량 높았다. Gantenerumab 관련 ARIA-E는 약제 시작 3~6개월 내에 많이 발생하고, 9개월째 이후 급격히 감소했다. Gantenerumab 관련 ARIA-E 중 80%가 무증상이었고 저절로 호전되었다.

결론 및 고찰

2세대 아밀로이드 표적 단일클론 항체인 aducanumab, lecanemab, donanemab, gantenerumab은 알츠하이머병 치료와 예방에 새로운 가능성을 제시해주고 있으나 ARIA-E, ARIA-H의 위험성을 가지고 있기도 하다. 치료 시작 전, 약제 증량 전, 새로운 신경학적 증상이 나타날 때 brain MRI 시행이 꼭 필요하다. ARIA의 위험성은 용량이 증가할수록, ApoE4 carrier일 때 높아진다(표 3). 향후 약제 사용 시 고위험군을 파악하고, 최대 효과와 최소 위험성으로 가장 이상적인 투약이 이루어지는데 ARIA의 병태생리학적 기전에 대해 연구가 필수적이다. 또한 ARIA 발생 시 약물적 치료에 대해서도 체계적인 전략이 필요하다.

ARIA에 대해서 아직 알려지지 않은 부분이 많다. ARIA 발생이 아밀로이드병 정도와 상관있는 것인지, ARIA 발생 여부가 혈액, 뇌척수액, 영상검사를 통해 미리 예측할 수 있는 것인지, ARIA 고위험군이 어떤 환자인지, ApoE 유전자형이 왜 그리고 어떻게 ARIA 발생에 영향을 미치는지, ARIA의 분자세포학적 기전은 무엇인지, 중증의 증상수반 ARIA가 발생할 경우 가장 효과적인 치료가 무엇인지 등에 대한 답을 얻기 위해서 앞으로 많은 연구가 이루어져야 한다.

앞으로 lecanemab의 사용을 목전에 두
고 있어 aducanumab과 더불어 다양한
케이스에 대한 데이터가 축적되면 이러한
많은 질문에 대한 답을 찾아나갈 수 있을
것이라 기대한다.

표 3. Incidence of ARIA by ApoE genotype.

Anti-amyloid antibody	ApoE genotype	Incidence of ARIA-E (%)	Incidence of ARIA-H/siderosis (%)
Aducanumab (35)	$\epsilon 4/\epsilon 4$	64	41/33
	$\epsilon 4/-$	36	17/14
	$-/-$	20	12/6
Lecanemab (3)	$\epsilon 4$ positive	14.3	13.1
	$\epsilon 4$ negative	8.0	4.6
Donanemab (5)	$\epsilon 4/\epsilon 4$	44.0	19.8/17.6 (all genotypes)
	$\epsilon 4/-$	30.0	
	$-/-$	11.1	
Gantenerumab (105 mg) (6)	$\epsilon 4/\epsilon 4$	10.7	32.0
	$\epsilon 4/-$	5.4	19.8
	$-/-$	1.8	12.3
Gantenerumab (225 mg) (6)	$\epsilon 4/\epsilon 4$	?	?
	$\epsilon 4/-$	15.0	19.4
	$-/-$	11.0	11.0

Incidence of ARIA-E and -H by ApoE genotype, ARIA-E and -H may have occurred concurrently in some individuals. [?] indicates data not available.

초기 알츠하이머병에서 레카네맵의 효과와 부작용

Lecanemab in Early Alzheimer's Disease.

N Engl J Med. 2023 Jan 5;388(1):9-21.

배경

Soluble amyloid-beta와 aggregated amyloid-beta의 침착은 알츠하이머병의 병리기전을 촉발시킨다. 레카네맵(Lecanemab)은 인간화된 면역글로불린(humanized IgG1) 항체로서 아밀로이드의 soluble protofibril에 친화성이 높는데, 이를 이용해 초기 알츠하이머병 환자에서 치료 효과와 부작용을 확인하기 위한 3상 임상시험을 시행했다.

방법

연구 대상자는 레카네맵 치료군과 대조군으로 1:1 비율로 무작위배정되었으며 18개월간 유효성과 부작용 여부를 확인했다.

- 연구디자인:

18개월간의 다국적, 다기관, 위약군 대조, 이중 눈가림, 무작위배정, 3상 임상시험

- 대상군:

- 1) 50~90세
- 2) MCI due to AD(알츠하이머병에 의한 경도인지장애, NIA-AA 진단기준, CDR 0.5점) 또는 Mild AD dementia(경도 알츠하이머병 치매, NIA-AA 진단기준, CDR 0.5~1점)
- 3) MMSE (Mini-Mental State Examination) 22~30점

- 용량: 레카네맵 10 mg/kg 2주에 한번 정주 또는 위약군을 같은 방법으로 투여

- 1차 유효성 평가변수: CDR-SB (CDR-sum of boxes score) 변화량

- 2차 유효성 평가변수: 아밀로이드 페트(PET)를 이용한 뇌내 아밀로이드 침착량 및 타우 침착량, ADAS-cog14 (14-item cognitive subscale of the Alzheimer's Disease Assessment Scale) 총점, ADCOMS (Alzheimer's Disease Composite Score) 점수, ADCS-MCI-ADL (Alzheimer's Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living Scale for Mild Cognitive Impairment) 점수, 뇌척수액 및 혈액 아밀로이드, 타우, 신경퇴행 관련 수치 등

결과

총 1,795명의 대상자가 모집되었고, 898명이 레카네맵 치료군, 897명이 위약 대조군으로 배정되었다. 1차 유효성 평가변수인 CDR-SB 점수는 18개월 후 양 그룹에서 차이가 있었으며, 레카네맵 그룹에서 점수증가(중증도의 악화)가 유의하게 적었다(치매중증도 점수인 CDR-SB에서 양 그룹 간 0.45점 차이).

그 외 주요 2차 유효성 평가변수인 아밀로이드 PET를 이용한 아밀로이드 침착량(레카네맵 그룹에서 뚜렷한 아밀로이드 침착량 감소), ADAS-cog14 점수, ADCOMS 점수, ADCS-MCI-ADL 점수 등에서 레카네맵 그룹이 유의한 효과를 보였다. 또한, 부작용 중 가장 빈도가 많은 것은 infusion related reaction (레카네맵 그룹에서 26.4% 발생; 96%에서 경

증 또는 중등증 강도; 대부분 첫 투여 시에만 발생)이었으며, ARIA-E (amyloid-related imaging abnormalities with edema)의 경우 레카네맵 그룹에서 유의하게 빈도가 높았으나(12.6% 보고됨; 91%는 경증 또는 중등증 강도) 대부분 투여 초기 3개월 안에(71%), 무증상(78%)인 경우가 많아 레카네맵이 치료제로 tolerable하다는 점을 보여주었다.

결론

초기 알츠하이머병의 치료제로서 레카네맵이 인지점수 및 기능적인 측면에서 대조군보다 18개월 동안 유의한 효과를 보였으며, 부작용의 빈도가 더 많았으나 향후 더 장기적인 연구가 필요하다.

고찰

본 연구는 아밀로이드를 제거하는 면역글로불린 항체를 이용해 뇌 내 아밀로이드의 양을 줄이는 수동면역법이 결과적으로 알츠하이머병의 중증도 척도라고 할 수 있는 CDR-SB 점수뿐만 아니라 다양한 인지 기능검사 결과, 환자의 기능, 신경퇴행 정도에 있어서도 진행을 지연시키는 효과를 가져온다는 연구결과를 확인함으로써, 아밀로이드 침착이 알츠하이머병의 가장 중요한 첫 번째 병리기전이라는 아밀로이드 가설(amyloid hypothesis)을 일부 뒷받침해 주는 결과라고 생각된다.

또한 치매 단계 이전인 경도인지장애 단

계에서도 효과를 보여줌으로써 조기진단의 중요성을 다시 한번 확인했다고도 볼 수 있겠다. 따라서 향후 레카네맙의 승인으로 인해 알츠하이머병 치료방법의 지각변동이 있을 것으로 기대된다. 그러나 COVID-19 팬데믹 기간 동안 연구가 이루

어졌기 때문에 selection bias나 데이터의 결측값, 그리고 연구를 위한 센터 방문 및 검사의 지연 등 난관이 많았으며, MRI 소견을 통해 대상자가 치료군에 배정되었는지, 대조군에 배정되었는지 예측할 수 있는 정보가 되었다는 점, 그리고 대상군이

전체 알츠하이머병 환자를 대변하기 어렵고, 인종의 다양성이 부족했다는 점 등을 고려할 때에는 향후 더 긴 기간, 다양한 인종, 더 큰 규모의 대상군에서 추가 연구가 반드시 필요하다고 생각된다.

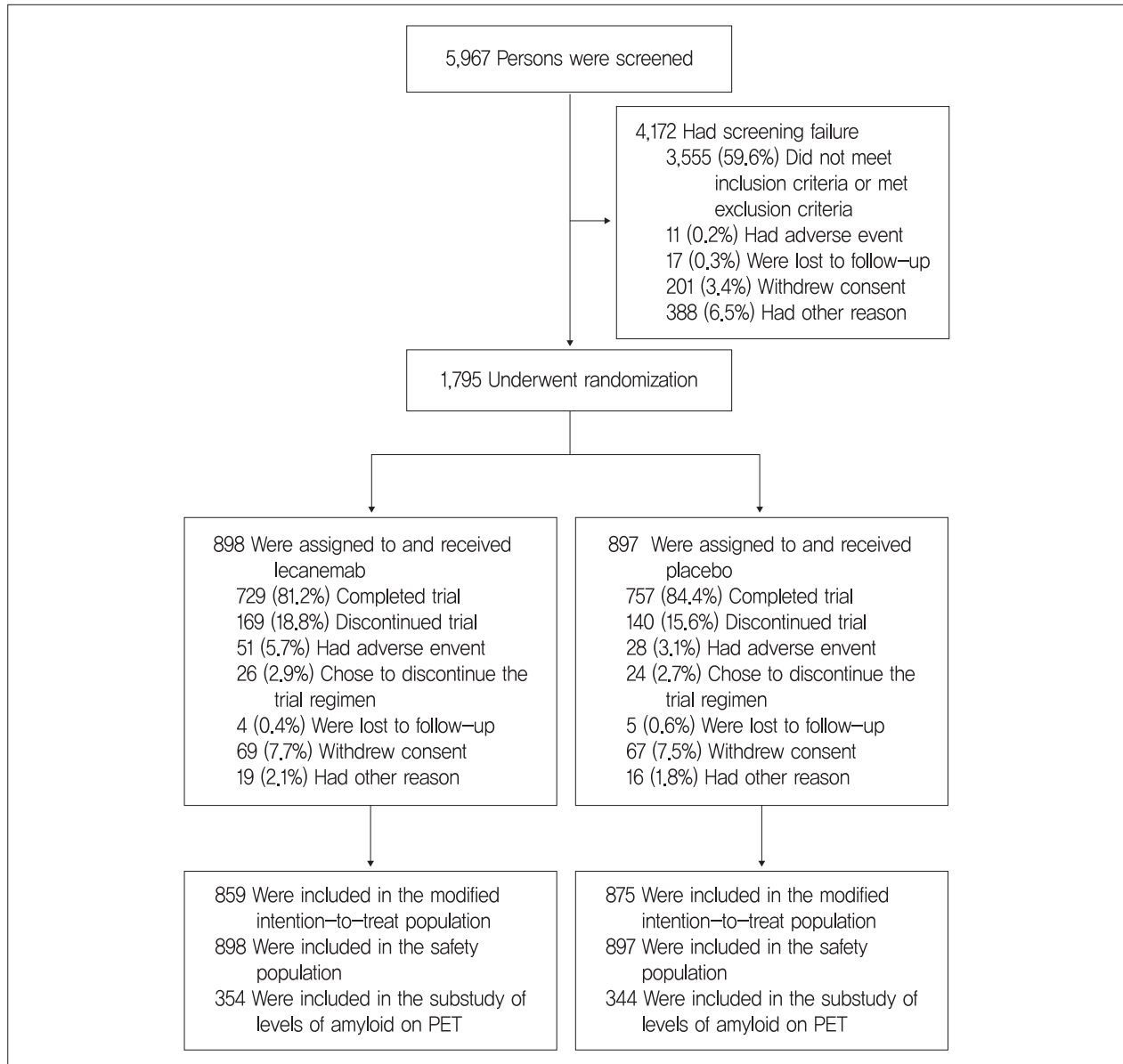


그림 1. 대상자 흐름도

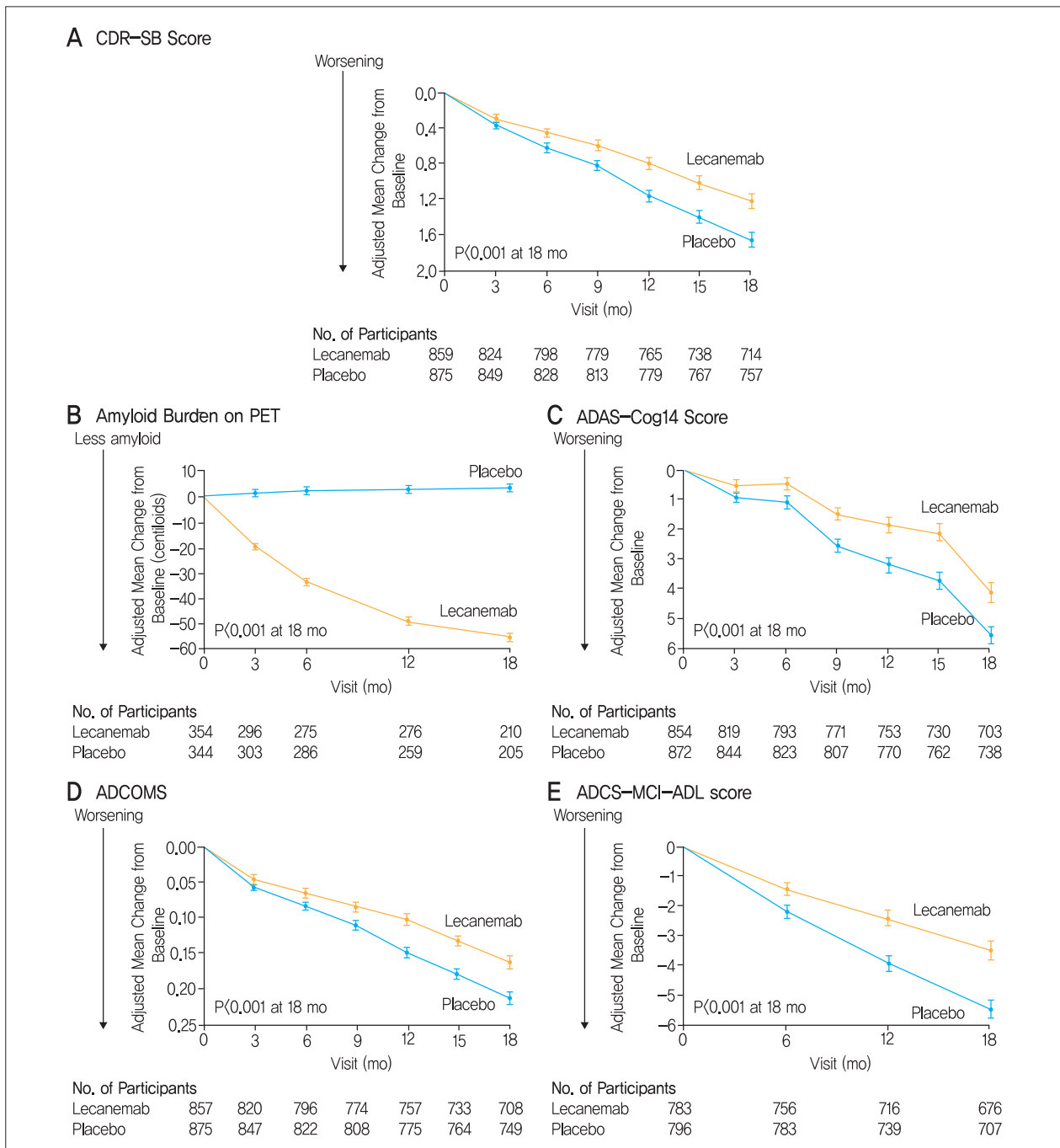


그림 2. 1차 유효성 평가변수 및 주요 2차 평가변수 결과

Reference

- Swanson CJ, Zhang Y, Dhadda S, et al. A randomized, double-blind, phase 2b proof-of-concept clinical trial in early Alzheimer's disease with lecanemab, an anti-A β protofibril antibody. *Alzheimers Res Ther* 2021;13:80
- van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, et al. Lecanemab in early Alzheimer's disease. *N Engl J Med*. 2023 Jan 5;388(1):9–21.